

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

MAC-адрес и расчет сетей

Руководитель

подпись, дата

Панков А. В.

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

подпись, дата

Филимонов Д.Е.

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

1. Изучить базовые сетевые параметры компьютера (IP-адрес, маску подсети, шлюз, MAC-адрес).
2. Определить производителя сетевого оборудования по его MAC-адресу.
3. Закрепить понимание структуры IPv4-адресации и масок подсетей.

Задачи:

1. С помощью команды `ipconfig /all` получить:
 - MAC-адрес (физический адрес) сетевого адаптера.
 - IPv4-адрес, маску подсети и основной шлюз.
2. Использовать онлайн-сервис (например, **2ip.ru**) для определения производителя по MAC-адресу.
3. Проанализировать маску подсети (например, 255.255.254.0), определить её CIDR-нотацию и количество доступных хостов в подсети.

Ход работы:

1. Определение MAC-адреса:

- В Windows открыть командную строку (cmd).
- Ввести `ipconfig /all`, найти раздел с сетевым адаптером (Ethernet или Wi-Fi).
- Скопировать **физический адрес** (MAC-адрес) в формате XX-XXXX-XX-XX-XX-XX.

2. Поиск производителя:

- Перейти на сайт **2ip.ru** (или аналогичный, например, **macvendors.com**).
- Ввести MAC-адрес и получить информацию о производителе (например, Realtek, Intel, Apple).

3. Анализ IP-адресации:

- Из вывода `ipconfig` взять:
 - + IPv4-адрес (например, 10.10.2.15).
 - + Маску подсети (например, 255.255.255.0).
 - + Шлюз (10.10.2.1).
- Определить CIDR-нотацию маски (/23).
- Рассчитать количество хостов в подсети:
 - + Для /24: $2^8 - 2 = 254$ доступных адресов.

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\PC>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : Home-PC
Основной DNS-суффикс . . . . . : 
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Описание . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
    Физический адрес . . . . . : 30-9C-23-9E-F9-8E
    DHCP включен . . . . . : Да
    Автонастройка включена . . . . . : Да
    IPv6-адрес . . . . . : 2002:a8b:50ad:1:c94a:f7f8:9958:8901(Основной)
    Временный IPv6-адрес . . . . . : 2002:a8b:50ad:1:c94a:f7f8:9958:8901(Основной)
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::9296:ea79:cf7f:edca%12(Основной)
    IPv4-адрес . . . . . : 192.168.1.178(Основной)
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Аренда получена . . . . . : 12 мая 2025 г. 10:29:35
    Срок аренды истекает . . . . . : 18 июня 2161 г. 17:05:25
    Основной шлюз . . . . . : fe80::e6c3:2aff:fedb:d82c%12
    DNS-серверы . . . . . : 192.168.1.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 103848995
    DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-62-32-C7-30-9C-23-9E-F9-8E
    DNS-серверы . . . . . : 2001:4860:4860::8888
    NetBios через TCP/IP . . . . . : Включен
```

Рис. 1 – использование `ipconfig /all`

Информация о MAC-адресе

Сервис позволяет определить производителя устройства по MAC-адресу. MAC-адрес, или как его ещё называют аппаратный или физический адрес, является уникальным идентификатором сетевого устройства.

Для беспроводных роутеров по MAC-адресу можно определить их географическое местоположение. Если введенный вами MAC-адрес находится в нашей базе, то помимо данных о производителе, вы увидите карту с географическим местоположением роутера. Для демонстрации можно попробовать прозвести проверку MAC-адреса 00:01:E3:F4:6D:C3

MAC:

[Найти](#)

MAC 309C239EF98E

Компания:	Micro-Star INTL CO., LTD.
Адрес:	New Taipei City Taiwan 235, No.69, Lide St.,
Страна:	Тайвань (Китай)

Рис. 2 – Информация о MAC-адресе

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\PC>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows
Введите команду 'cls' в командной строке, чтобы очистить экран,
делая консоль чистой.
Адаптер Ethernet Ethernet:
В PowerShell, вы можете использовать команду 'Clear-Host' для очистки
консоли.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv6-адрес. . . . . : 2002:a8b:50ad:1:3153:a755:86f6:febe
Временный IPv6-адрес. . . . . : 2002:a8b:50ad:1:c94a:f7f8:9958:8901
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::9296:ea79:cf7f:edca%12
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.178
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . : fe80::e6c3:2aff:fedb:d82c%12
192.168.1.1
```

Рис. 3 – Данные адаптера Ethernet

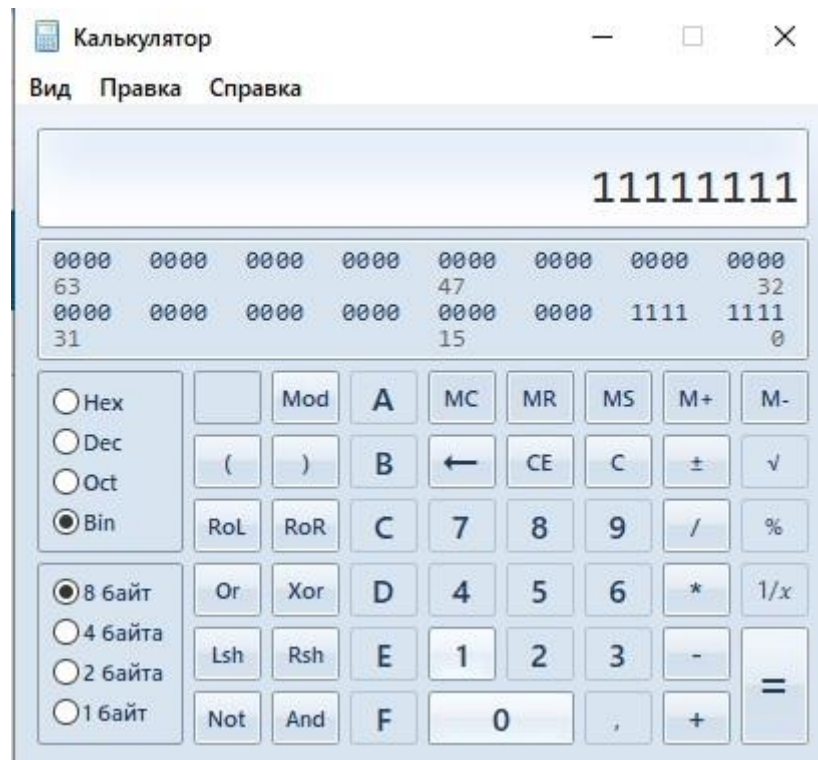


Рис. 4 – перевод «255» в двоичную систему счисления

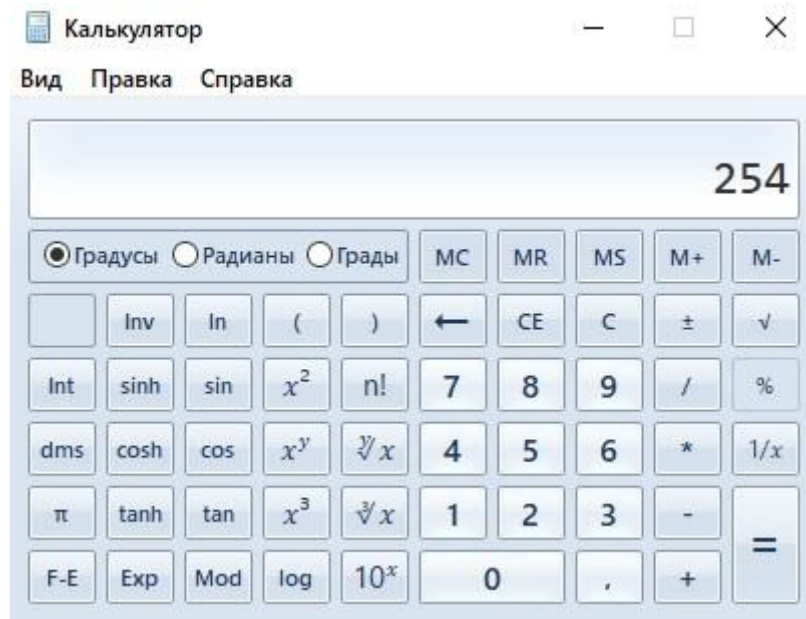


Рис. 5 – доступное количество назначаемых адресов

Вывод:

1. В ходе работы были получены практические навыки работы с сетевыми утилитами (ipconfig).
2. Установлено, что MAC-адрес позволяет идентифицировать производителя сетевого оборудования.
3. На примере маски 255.255.255.0 (/24) подтверждено, что в данной подсети может находиться до **254** устройств.
4. Полученные знания помогают лучше понимать принципы адресации в локальных сетях.